



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

TÍTULO DEL TRABAJO FINAL

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Victoria Gilson
Nahomi Herrera
Allan Arcia

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Cobertura	4
1.3.1. Horizontal	4
1.3.2. Vertical	4
1.4. Periodo de Referencia	4
1.5. Variables	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Bases Teóricas	5
2.1.1. Definición 1	5
2.1.2. Definición 2	5
2.1.3. Definición n	5
3. Marco Metódico	6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	6
3.1.1. Item 1	6
3.1.2. Item 2	6
3.1.2.1. Item 2.2	6
3.1.3. Item n	7
4. Análisis de Resultados	8
4.1. Presentación de resultados 1	8
4.2. Presentación de resultados 2	8
4.3. Presentación de resultados n	8
5. Conclusiones y Recomendaciones	9

A. Anexo A	10
B. Anexo B	11
C. Anexo C	12

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

El crecimiento exponencial de la industria de los videojuegos en las últimas décadas la ha consolidado no solo como un fenómeno cultural, sino como uno de los pilares fundamentales de la economía digital global, superando en ingresos combinados a las industrias del cine y la música. No obstante, desde una perspectiva actuarial y de ciencia de datos, el éxito comercial de un título no es un fenómeno aleatorio ni uniforme; por el contrario, se encuentra intrínsecamente ligado a determinantes geográficos, idiosincrasias culturales y dinámicas de mercado altamente heterogéneas.

El presente informe estadístico tiene como propósito fundamental analizar y modelar el comportamiento de las ventas globales de videojuegos, centrando el estudio en las disparidades de consumo observadas en las tres regiones de mayor impacto histórico. La investigación se fundamenta en la premisa de que las preferencias de género no son universales, sino que responden a patrones de identidad regional que pueden ser cuantificados y validados estadísticamente.

Mediante el uso de herramientas de estadística descriptiva avanzada y técnicas de visualización de datos, este estudio no solo identifica tendencias históricas de ventas desde 1980 hasta la actualidad, sino que establece un marco metodológico para el desarrollo de modelos predictivos de riesgo y éxito comercial. De este modo, se busca proporcionar una visión integral que permita comprender las complejidades de un mercado global que, a pesar de la digitalización, se mantiene firmemente anclado a sus raíces geográficas.

Planteamiento del Problema

En el contexto actual de una globalización digital acelerada, existe la percepción generalizada de que el acceso irrestricto a la información y el comercio electrónico han homogeneizado los patrones de consumo a nivel global. Bajo esta premisa, se esperaría que el éxito comercial de un título en la industria de los videojuegos dependiera exclusivamente de su calidad técnica o presupuesto de marketing. No obstante, la evidencia empírica sugiere que el desempeño de un producto no es uniforme, sino que está intrínsecamente ligado a la resonancia cultural y a las idiosincrasias de cada mercado regional.

El núcleo del problema radica en una asimetría informativa por parte de las empresas desarrolladoras y distribuidoras. A menudo, el lanzamiento de títulos se ejecuta bajo un modelo de “talla única”, ignorando cómo los factores geográficos y sociodemográficos moldean las preferencias de juego. Esta falta de comprensión sobre la segmentación cultural no solo deriva en fracasos comerciales evitables, sino que evidencia un vacío en la investigación cuantitativa que valide si las fronteras culturales siguen siendo vigentes en la era de la hiperconectividad.

A pesar de la aparente integración digital, persiste la incertidumbre sobre si las preferencias de consumo han convergido realmente hacia un estándar global o si, por el contrario, las regiones mantienen perfiles de identidad irreductibles. Por lo tanto, esta investigación se propone cuantificar el peso del factor geográfico como determinante del éxito o fracaso de un género específico.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el volumen de ventas (NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales) que permitan identificar patrones de consumo únicos para cada región geográfica?
2. ¿En qué medida la preferencia por un género específico (Genre) está condicionada por la ubicación geográfica, validando así la existencia de una divergencia cultural en lugar de una convergencia global?

3. ¿De qué manera el ecosistema de hardware (Platform) actúa como un catalizador en la rentabilidad regional, condicionando el éxito comercial de ciertos géneros de videojuegos según el sistema predominante en cada territorio?

1.1. Justificación

Este estudio es fundamental para entender el comportamiento del consumidor desde una perspectiva de mercadeo y estadística aplicada, también ayuda a evitar las pérdidas financieras, a través del conocimiento obtenido sobre los géneros que podrían fallar y/o triunfar en ciertas regiones, las empresas pueden asignar una optimización de recursos, es un tema central en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Para un estudiante de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, trabajar con este volumen de datos permite aplicar técnicas de limpieza, validación y análisis exploratorio en R. Desde el punto de vista estratégico, esta investigación busca comprender por qué géneros específicos dominan mercados particulares, optimizando la toma de decisiones en la distribución y localización de software para evitar el riesgo de una estandarización ineficiente. En un entorno donde la “big data” conduce a normalizar el consumo, este estudio se propone demostrar, mediante evidencias estadísticas, que la identidad regional persiste en como una variable significativa, en los modelos predictivos actuales.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar estadísticamente la relación entre la ubicación geográfica y el éxito comercial de los videojuegos, mediante el procesamiento de datos en R y el desarrollo de una interfaz interactiva, para determinar cómo la identidad regional y la adopción de plataformas condicionan los patrones de consumo global.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Determinar patrones de consumo regional: Cuantificar y comparar mediante el uso de R el volumen de ventas por género en cada territorio, identificando las categorías dominantes en cada cultura.

- Evaluar la correlación entre ubicación y género: Aplicar pruebas estadísticas para medir el grado de asociación entre la región geográfica y la preferencia por géneros específicos, validando el impacto de la divergencia cultural.
- Analizar el impacto del hardware en las ventas regionales: Estudiar la distribución de las plataformas de juego en cada región para entender cómo la preferencia por ciertas consolas condiciona el éxito de los géneros.
- Analizar la correlación entre las plataformas de juego y la rentabilidad por región: identificando patrones de consumo asociados a sistemas específicos que actúan como catalizadores para el triunfo de ciertos géneros de videojuegos.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La investigación abarca de manera transversal las siguientes dimensiones del mercado global de videojuegos: Geográfica: Análisis comparativo de los mercados de Norteamérica, Europa y Japón. Temporal: Evaluación de tendencias y ciclos económicos desde 1980 hasta 2020. Técnica y Operativa: Intersección de variables de hardware (Platform), categorías de software (Genre) y rendimiento comercial (Global.Sales)

1.3.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
